★★★ **20** 3상 유도 전동기의 원선도를 그리는 데 필요하지 않은 것은?

출제빈도

① 저항 측정 ② 무부하 시험
③ 슬립(slip) 측정 ④ 구속 시험

해설 ① 저항 측정 시험 : 1차 동손
② 무부하 시험 : 여자 전류, 철손
④ 구속 시험(단락 시험) : 2차 동손

★★★ **21** 성냥, 석유류, 셀룰로이드 등 기타 가연성 위험 물질을 제조 또는 저장하는 장소의 배선으로 틀린 것은?

출제빈도

① 2.0[mm] 이상 합성수지관 공사(난연성 콤바인 덕트관 제외)
② 애자 공사
③ 케이블 공사
④ 금속관 공사

해설 가연성 분진, 위험물 장소의 배선 공사 : 금속관, 케이블, 합성수지관 공사

★ **22** 래크(rack) 배선을 사용하는 전선로는?

① 저압 지중 전선로
② 고압 가공 전선로
③ 저압 가공 전선로
④ 고압 지중 전선로

해설 래크(rack) 배선은 저압 가공 전선로에 완금없이 래크(애자)를 전주에 수직으로 설치하여 전선을 수직 배선하는 방식이다.

★★ **23** 자극의 세기 5[Wb]인 점에 자극을 놓았을 때 50[N]의 힘이 작용하였다. 이 자계의 세기는 몇 [AT/m]인가?

① 5 ② 10
③ 15 ④ 25

해설 힘과 자계 관계식 $F = mH$[N]에서
자계 $H = \frac{F}{m} = \frac{50}{5} = 10$[AT/m]

★ **24** 200[V]의 교류 전원에 전류가 450[A]이고 역률이 90[%]인 경우 소비 전력[kW]은?

① 90 ② 45
③ 36 ④ 81

해설 단상 교류 소비 전력
$P = VI\cos\theta$[W]
$= 200 \times 450 \times 0.9$
$= 81{,}000$[W] $= 81$[kW]

★★★ **25** 코드나 케이블 등을 기계 기구의 단자 등에 접속할 때 몇 [mm^2]가 넘으면 그림과 같은 터미널 러그(압착 단자)를 사용하여야 하는가?

출제빈도

① 6 ② 4
③ 8 ④ 10

해설 코드 또는 캡타이어 케이블과 전기 기계 기구와의 접속
- 동전선과 전기 기계 기구 단자의 접속은 접속이 완전하고 헐거워질 우려가 없도록 해야 한다.
- 기구 단자가 누름나사형, 크램프형이거나 이와 유사한 구조가 아닌 경우는 단면적 10[mm^2] 초과하는 단선 또는 단면적 6[mm^2]를 초과하는 연선에 터미널 러그를 부착할 것
- 터미널 러그는 납땜으로 전선을 부착하고 접속점에 장력이 걸리지 않도록 할 것

★ **26** 자속 밀도 1[Wb/m^2]은 몇 [gauss]인가?

① $4\pi \times 10^{-7}$ ② 10^{-6}
③ 10^4 ④ $\frac{4\pi}{10}$

해설 자속 밀도 환산
$1[Wb/m^2] = \frac{10^8[Max]}{10^4[cm^2]}$
$= 10^4[max/cm^2 = gauss$, 가우스]

정답 20.③ 21.② 22.③ 23.② 24.④ 25.① 26.③